Minería de Datos usando Sistemas Inteligentes



# Trabajo Práctico 2

# **Clustering**


**Grupo**: 1

**Tutor**: Oscar Agustín Stanchi

**Integrantes**:

- Lopez, Matias 02670/0
- Silicaro Pera, Isidro 03326/9
- Pacchialat, Taciano 03358/8




## 2. Algoritmo K-medias

### Inciso A

En la siguiente figura se ilustran las posiciones iniciales de los datos $(x_1, x_2, x_3, x_4)$ y los centroides $(c_1, c_2)$ en el plano X-Y.

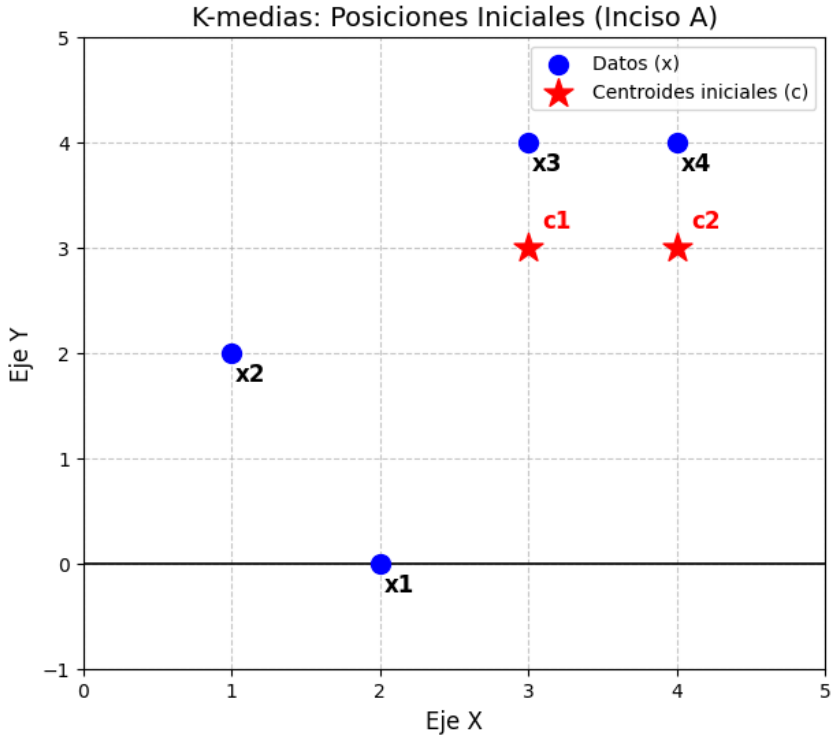



Figura 1: Posiciones iniciales de datos y centroides.

### Inciso B

A continuación, se presenta la tabla con los resultados finales tras realizar tres iteraciones del algoritmo K-medias con $k = 2$, utilizando la distancia euclídea al cuadrado.

| Puntos | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Iteración 1 | . | . | Iteración 2 | . | . | Iteración 3 | . | . |
| x1 = (2,0) | 10 | 13 | c1 | 4 | 20 | c1 | 1.25 | 18.25 | c1 |
| x2 = (1,2) | 5 | 10 | c1 | 1 | 13 | c1 | 1.25 | 10.25 | c1 |
| x3 = (3,4) | 1 | 2 | c1 | 5 | 1 | c2 | 11.25 | 0.25 | c2 |
| x4 = (4,4) | 2 | 1 | c2 | 8 | 0 | c2 | 15.25 | 0.25 | c2 |
| Nuevos Centros | c1: (2, 2) | c2: (4, 4) | | c1: (1.5, 1) | c2: (3.5, 4) | | c1: (1.5, 1) | c2: (3.5, 4) | |

Figura 2: Tabla de resultados de las iteraciones de K-medias.

### Inciso C

El algoritmo de K-medias funciona de la siguiente manera: se asigna cada punto al centro más cercano y luego se recalculan los centros como el promedio de los puntos asignados. De suceder

que en una iteración las asignaciones no cambian, entonces los promedios tampoco cambian. A este punto se repetirá el cálculo con los mismos centroides, por lo que en la siguiente iteración las distancias vuelven a ser las mismas, por lo que las asignaciones también permanecen iguales. En los siguientes gráficos puede interpretarse gráficamente por qué no habrán cambios.

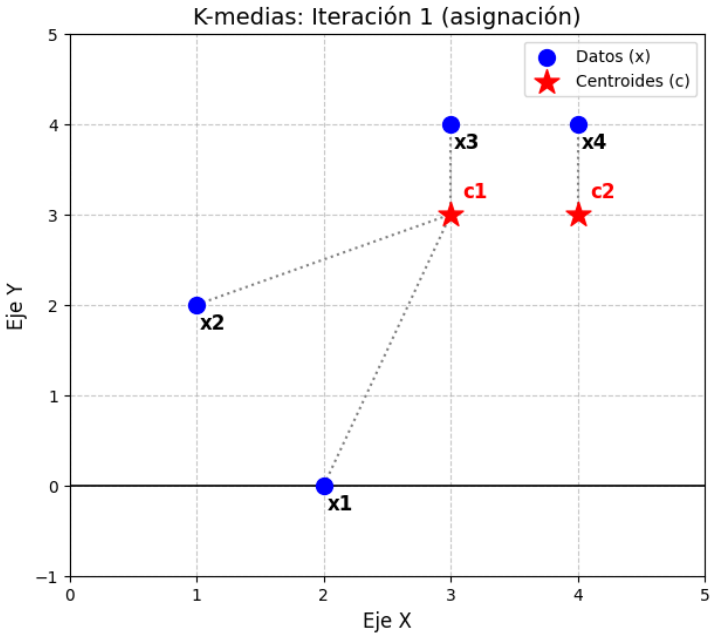



Figura 3: Primera iteración del K-medias.

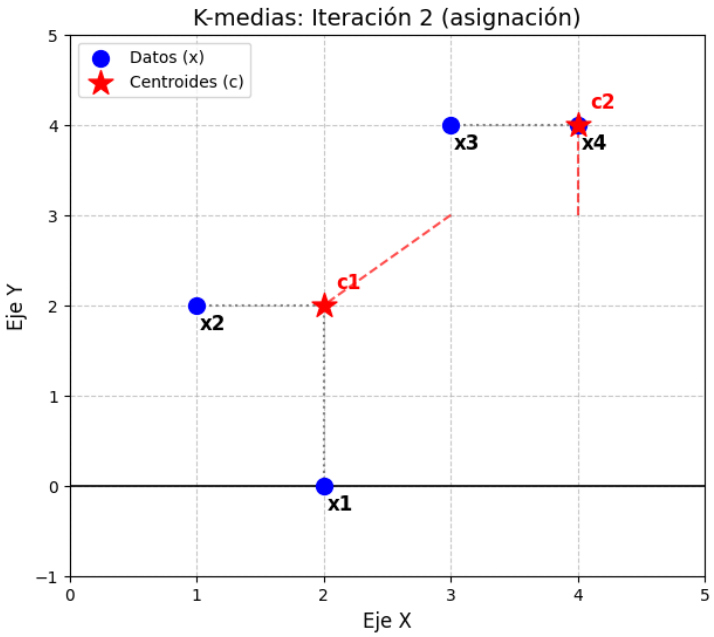



Figura 4: Segunda iteración del K-medias.

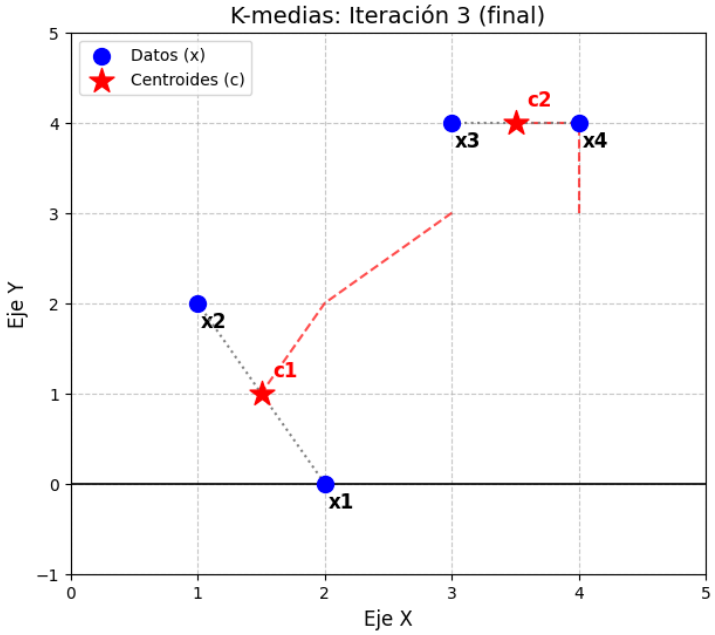



Figura 5: Tercera iteración del K-medias.

En este caso, el resultado final además hace que cada centroide quede a igual distancia de sus dos puntos, porque es el punto medio entre ellos. De manera que es más fácil observar por qué el algoritmo converge y no cambia en siguientes iteraciones.

## Inciso D

La tabla con los resultados finales tras realizar tres iteraciones del algoritmo K-medias con los nuevos centroides $(c_1, c_2)$.

| Puntos | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide | Dist a c1 | Dist a c2 | Centroide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | **Iteración 1** | . | . | **Iteración 2** | . | . | **Iteración 3** | . | . |
| **x1 = (2,0)** | 5 | 17 | c1 | 1,25 | 18,25 | c1 | 1,25 | 18,25 | c1 |
| **x2 = (1,2)** | 0 | 8 | c1 | 1,25 | 10,25 | c1 | 1,25 | 10,25 | c1 |
| **x3 = (3,4)** | 8 | 0 | c2 | 11,25 | 0,25 | c2 | 11,25 | 0,25 | c2 |
| **x4 = (4,4)** | 13 | 1 | c2 | 15,25 | 0,25 | c2 | 15,25 | 0,25 | c2 |
| **Nuevos Centros** | **c1: (1.5, 1)** | **c2: (3.5, 4)** | | **c1: (1.5, 1)** | **c2: (3.5, 4)** | | **c1: (1.5, 1)** | **c2: (3.5, 4)** | |

Figura 6: Tabla de resultados de las iteraciones de K-medias con centroides cambiados.

## Anexo: Cálculos de cada inciso

En las siguientes imágenes se adjuntan los cálculos desarrollados a mano correspondientes a las asignaciones de distancias y actualización de centroides para cada iteración.

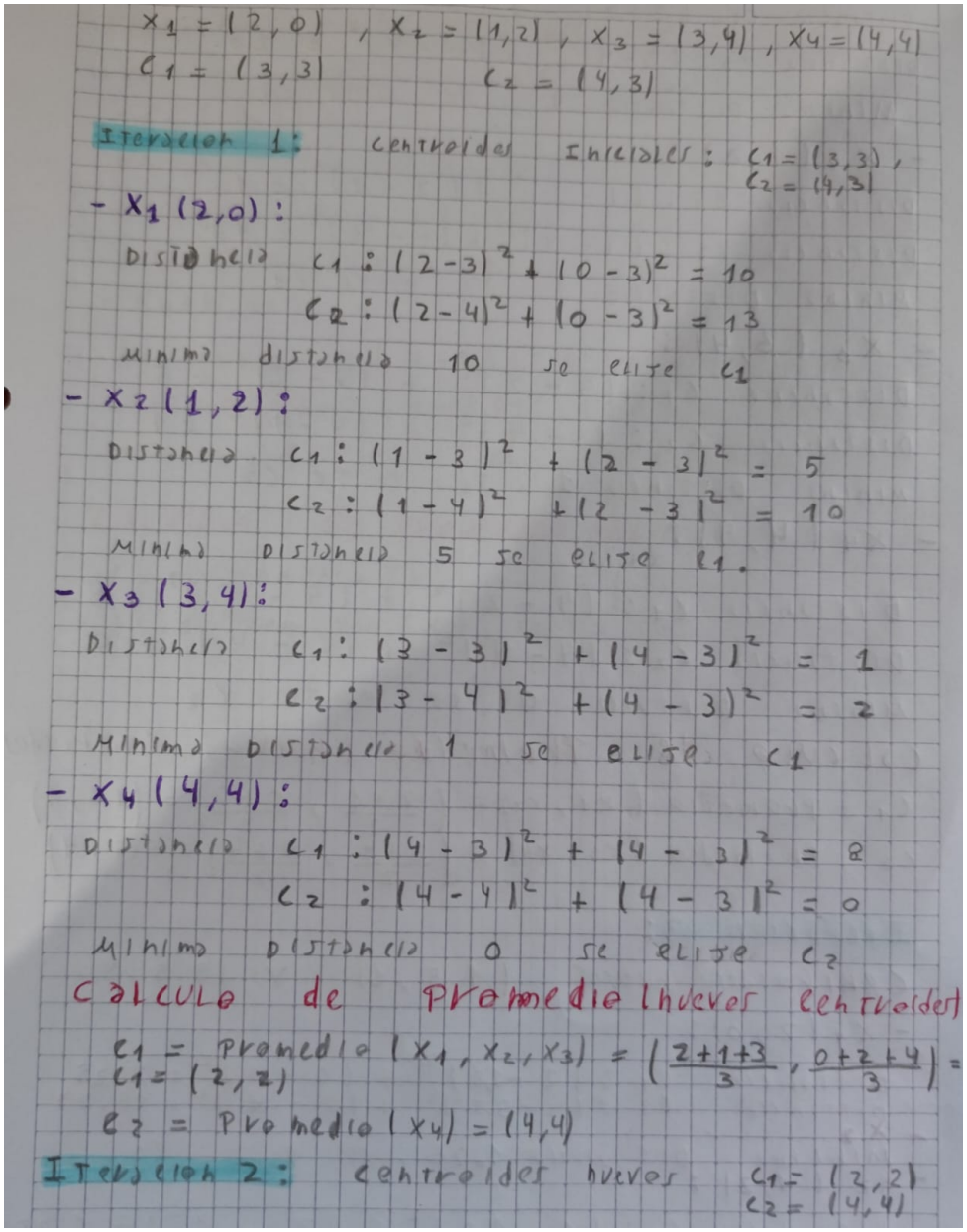



Figura 7: Cálculos a mano - Parte 1.

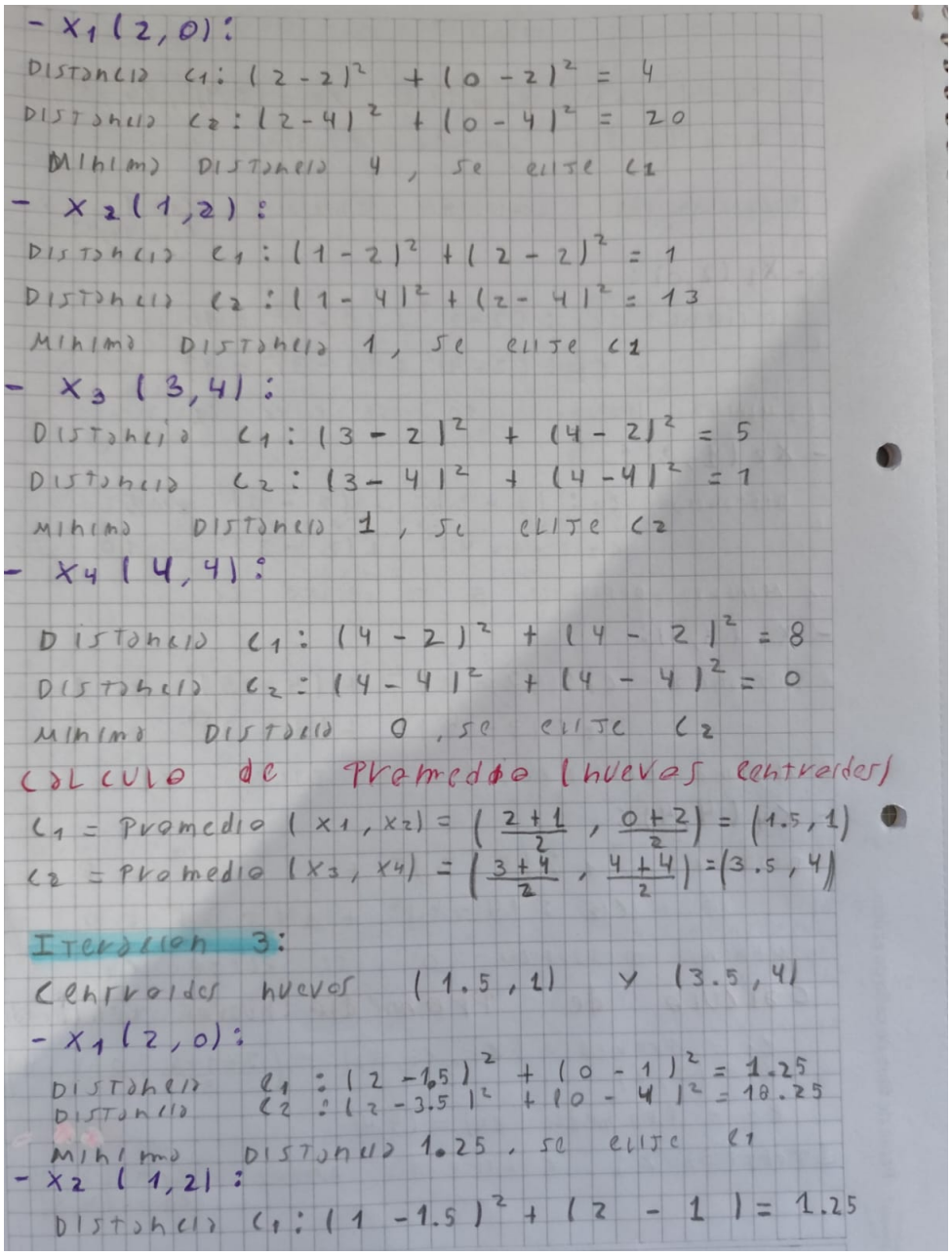



Figura 8: Cálculos a mano - Parte 2.

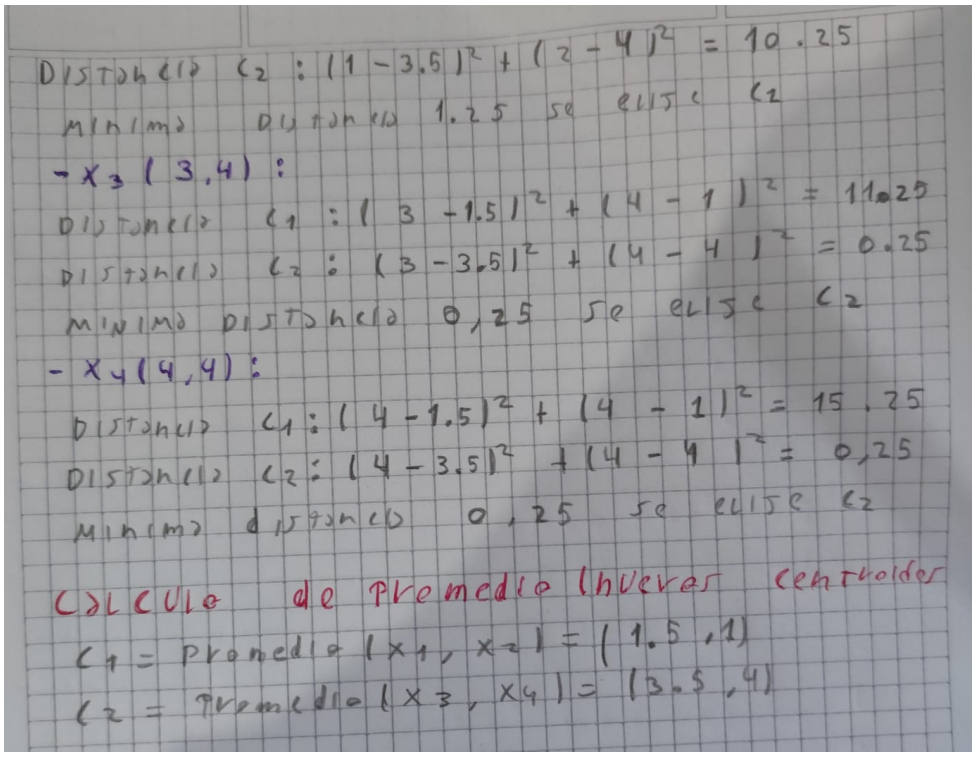



Figura 9: Cálculos a mano - Parte 3.

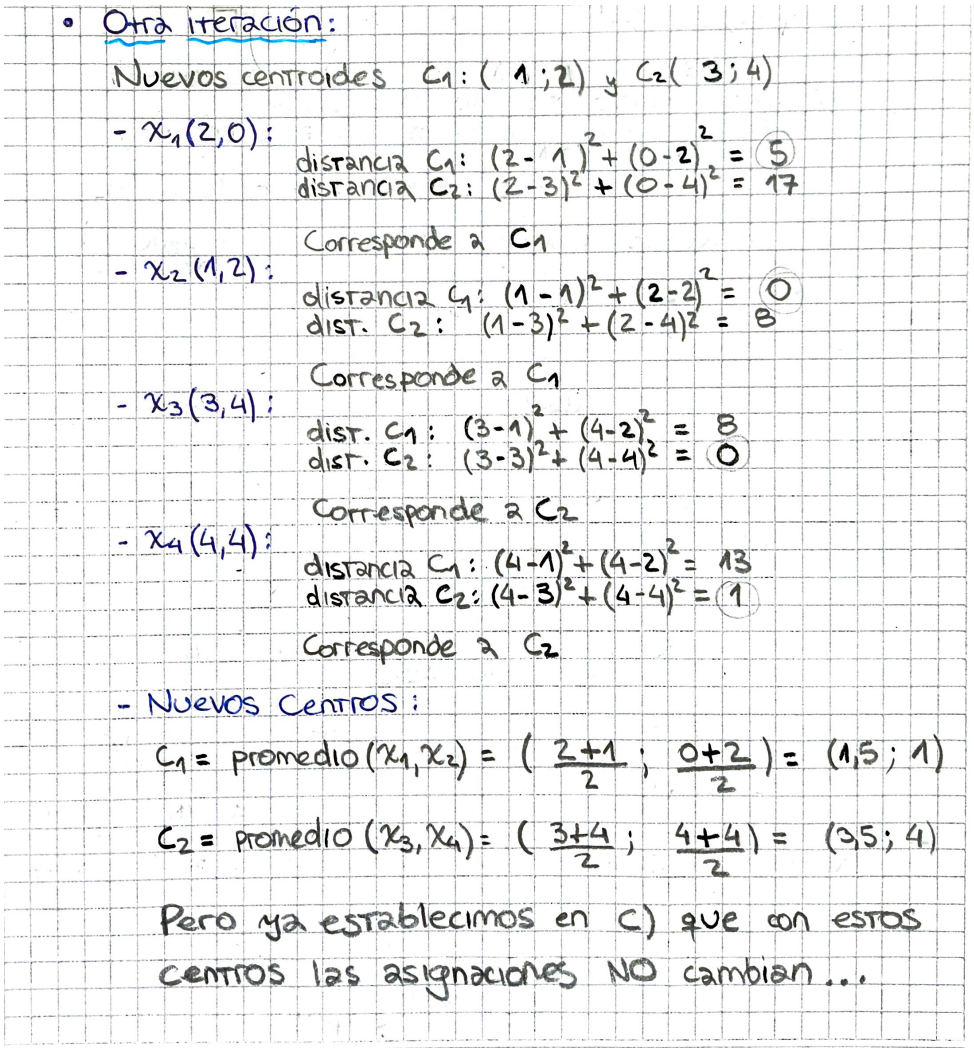



Figura 10: Cálculos a mano - Parte 4.

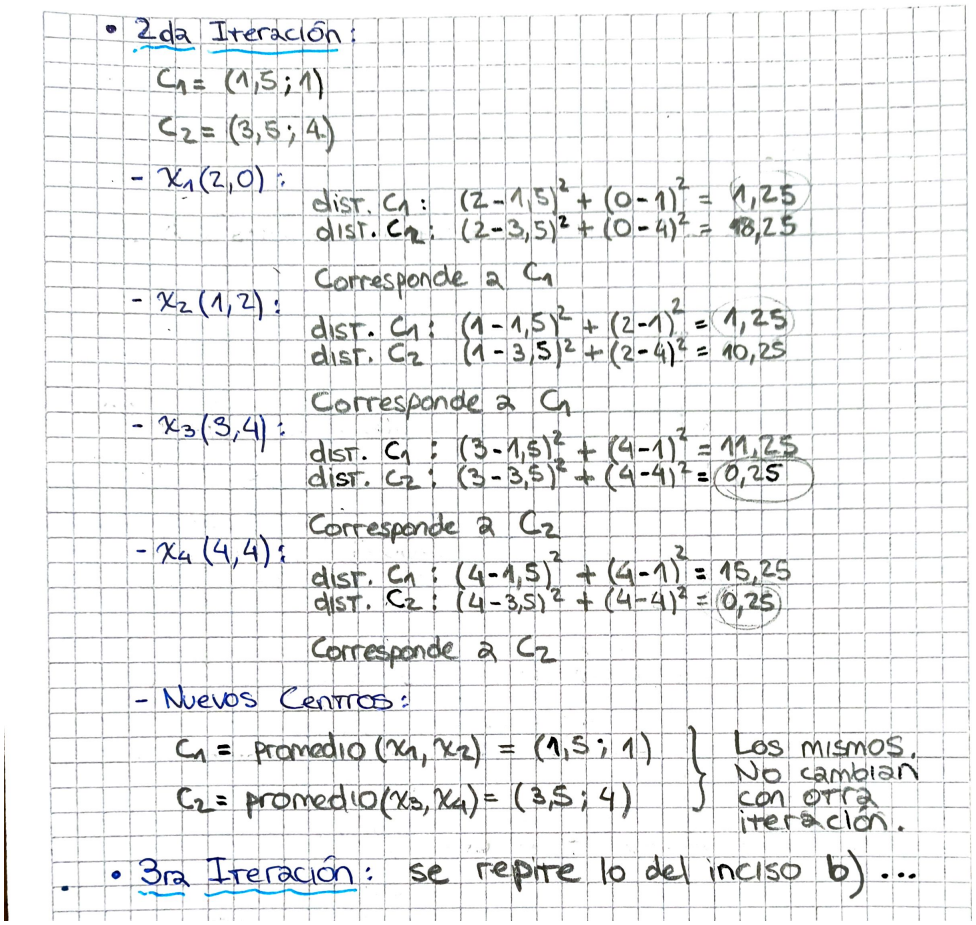



Figura 11: Cálculos a mano - Parte 5.